

PUBMED DAILY WATCH

DLBCL / CNSL 新治疗 文献

固定文件交付版，覆盖 2026 年 6 月 2 日 09:05 (Asia/Shanghai)
检索结果。本版按逻辑重排并采用“每篇文献 1-3 页”结构：快速
浏览页、结构化摘要/PICO/PECO 页，以及必要时的图表/流程图
页。

BTKi

双抗 / 双特异性抗体

CAR-T / 细胞治疗

CNSL / PCNSL

真实世界 / 安全性

机制 / 转化

检索范围

近 7 天 PubMed 新增/更新窗口：2026-05-26 至 2026-06-02。

固定追踪主题：DLBCL、PCNSL、SCNSL 与新治疗/机制/安全性/真实世界。

实际 PubMed 查询词

((DLBCL OR "diffuse large B-cell lymphoma" OR "large B-cell lymphoma" OR PCNSL OR "primary CNS lymphoma" OR SCNSL OR "secondary CNS lymphoma" OR "central nervous system lymphoma") AND (ibrutinib OR zanubrutinib OR acalabrutinib OR pirtobrutinib OR tirabrutinib OR orelabrutinib OR bispecific OR glofitamab OR epcoritamab OR mosunetuzumab OR odronextamab OR CAR-T OR "CAR NK" OR loncastuximab OR polatuzumab OR ADC OR immunotherapy OR translational OR mechanism OR resistance OR pharmacokinetics OR "real-world" OR "case report")) + last 7 days

本日总体结论

- 近 7 天窗口内高相关命中并不密集，但双抗安全性出现一篇新的高相关信号文章。
- 近期真正值得跟踪的主线仍是：双抗在 CAR-T 后的位置、双抗门诊化、双抗安全边界、CNS 预防毒性代价，以及 BTKi 在 PCNSL 的前移。
- 本版已按逻辑重排：先看 DLBCL 双抗排序与实施，再看 DLBCL/CNS 预防，最后看 PCNSL/CNSL 治疗与亚群。
- 为保持连续监测，本版在“7 天窗口命中”之外补入 2026 年近期高相关参考文献。

说明

已验证：PubMed 标题、PMID、期刊、摘要要点与 PubMed 链接。额外的细颗粒数字图，优先取自 PubMed 摘要；若 PubMed 条目只有简版摘要，则会标明“基于同研究公开更新数据重绘”。

文献 1 / 近期高相关参考 / CAR-T 后双抗

CAR-T 失败后 R/R LBCL 双抗挽救治疗

Anti-CD3/CD20 bispecific antibodies as salvage therapy after CAR-T failure in relapsed/refractory large B-cell lymphoma

疾病方向: R/R LBCL / DLBCL 类别: 双抗 / CAR-T 后排序

临床相关性: 高

文献类型
系统综述 + Meta 分析

期刊
Ann Hematol

第一作者
Ning Yuan

PMID
42118323

PubMed 链接 | 2026-05-12

结论

CAR-T 失败后, CD3×CD20 双抗仍然有可观但明显打折的活性; 真正决定价值的不是“用不用双抗”, 而是“CAR-T 后多久复发、以及双抗放在什么位置”。

主要内容

- 纳入 2021-2025 年 15 项研究, 共 1,169 例 CAR-T 后进展的 R/R LBCL 患者。
- 合并 ORR 45%, CR 30%; 比 CAR-T naive 人群的双抗疗效低。
- 复发时间分层非常关键: CAR-T 后越晚复发, 双抗应答越好。

关键信息

- ≤90 天复发 ORR 仅 26%, 181 天到 1 年复发 ORR 达 71%。
- Epcoritamab 在作者纳入的数据里 ORR 最高。
- 联合方案和皮下给药的应答优于单药和静脉方案。

启示

已验证证据: CAR-T 暴露史会降低双抗总体疗效, 但并不等于“CAR-T 后双抗无效”。

论文作者观点: 双抗是 CAR-T 失败后的有意义挽救路径, 尤其适用于较晚复发者。

我的推断: 你每天看的文献页必须固定记录“CAR-T 前/后”和“复发间隔”, 否则同样是双抗文章, 真实可比性会被抹平。

结构化摘要

- 目的：评估 CAR-T 失败后，CD3×CD20 双抗在 R/R LBCL 中的疗效与安全性。
- 方法：系统回顾 2021-2025 年临床研究，使用随机效应模型合并分析。
- 结果：合并 ORR 45%，CR 30%；早复发组疗效最差，晚复发组疗效最好。
- 安全性：CRS 最常见，多为 1-2 级；神经毒性和血液学毒性可控。

研究框架 (PICO)

- P 人群** CAR-T 后进展或复发的 R/R LBCL 患者。
- I 干预** CD3×CD20 双抗，包括 epcoritamab、glofitamab、mosunetuzumab 等。
- C 对照** CAR-T naive 双抗人群、不同复发时间亚组、单药/联合和 SC/IV 给药亚组。
- O 结局** ORR、CR、CRS、神经毒性；重点看 CAR-T 后复发间隔对疗效的影响。

图表基于 PubMed 摘要数字重绘。

总体疗效

ORR		45%
CR		30%
CAR-T naive ORR		69%

按 CAR-T 后复发时间分层

≤90 天 ORR / CR		26 / 10
91-180 天 ORR / CR		57 / 29
181 天-1 年 ORR / CR		71 / 56

CAR-T 后双抗：主要 Figure 与流程图复刻

Review / meta figure and clinical flow chart reconstruction

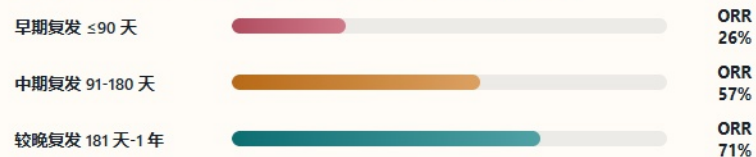
图表含义

这张复刻图把 review/meta 的核心信息压缩成一个临床排序图：CAR-T 后复发越早，双抗应答越差；双抗是否值得放在 CAR-T 后，必须和复发时间、给药方式、联合策略一起读。

读图提醒

- **已验证证据**：meta 分析摘要报告了按 CAR-T 后复发时间分层的 ORR/CR 差异。
- **作者观点**：双抗可作为 CAR-T 失败后的挽救路径，晚复发者更可能获益。
- **我的推断**：后续日报中的 review 类文章，应优先呈现“研究框架图、亚组图、疗效/毒性汇总图”，而不是只搞结论。

CAR-T failure → bispecific antibody response map



CAR-T 失败

先记录复发/进展距 CAR-T 的时间。

时间分层

≤90 天、91-180 天、181 天-1 年。

双抗变量

药物、单/联合、皮下/静脉给药。

结局判断

ORR/CR，同时核对 CRS 与神经毒性。

Figure / chart 说明

本页不是原文图片复制，而是基于摘要数字和研究逻辑重绘的可读图与流程图；后续若 review 原文有开放许可 figure 或 PMC 可用图，会优先贴入原图或按原图结构复刻。

文献 2 / 近期高相关参考 / 双抗门诊化

Epcoritamab 单药门诊治疗 R/R DLBCL

Epcoritamab Monotherapy as Outpatient Treatment for Patients With Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma

疾病方向: R/R DLBCL 类别: 双抗 / 门诊化 / 实施路径 临床相关性: 高

文献类型 临床试验中期结果	期刊 Clin Lymphoma Myeloma Leuk
第一作者 David Andorsky	PMID 41881714

PubMed 链接 | 2026-05

结论

这篇文章的真正信息量，不是“epcoritamab 有效”本身，而是它在 DLBCL 中向门诊给药和门诊监测推进得更远了。

主要内容

- EPCORE NHL-6 评估 2L+ R/R DLBCL 皮下注射 epcoritamab 的门诊实施可行性。
- 首个完整剂量后，不再把强制住院监测当作默认前提，而是把门诊路径本身纳入试验问题。
- 研究仍然密切跟踪 CRS、ICANS 和首剂后监测时点。

关键信息

- 公开更新数据显示：92% 的首次完整剂量在门诊完成监测。
- 整体 ORR 62.0%，CR 42.4%；2L 患者 ORR 64.3%，CR 47.6%。
- 整体 CRS 40.2%，ICANS 7.6%，总体与既往 epcoritamab 经验一致。

启示

已验证证据：epcoritamab 具备向门诊实施推进的可行性，且安全性构成与既往数据大体一致。

论文作者观点：不必把首次完整剂量后的常规住院监测视为唯一可行路径。

我的推断：后续 DLBCL 双抗研究比较的不只是药物对药物，而是“给药场景 + 监测成本 + 可及性”的组合方案。

结构化摘要

- 背景：既往获批路径通常要求首次完整剂量后住院监测 24 小时，限制了双抗的可及性。
- 设计：28 天为一周期，前两次 step-up 后给 48 mg 完整剂量；主要终点看 G3+ CRS、ICANS 和神经事件。
- 结果：92 例入组，88 例接受首次完整剂量；81 例在门诊完成监测。
- 备注：PubMed 条目为中期结果，下面图表用的是该研究公开更新数据重绘，以补足门诊比例、CRS/ICANS 和分线疗效。

研究框架 (PICO)

- P 人群** 2L+ R/R DLBCL 患者，接受 epcoritamab 皮下注射治疗。
- I 干预** Step-up dosing 后首个完整剂量在门诊监测的实施路径。
- C 对照** 既往要求住院监测的 epcoritamab 路径与历史安全性背景。
- O 结局** 门诊完成比例、CRS、ICANS、ORR、CR 和分线疗效。

门诊实施与安全性

- 首次完整剂量门诊监测  92%
- 整体 CRS  40.2%
- 整体 ICANS  7.6%
- 首次完整剂量后 CRS  31.8%

疗效 (公开更新数据)

- 总体 ORR / CR  62 / 42
- 2L ORR / CR  64 / 48
- 3L+ ORR / CR  60 / 38

图表依据同一研究的公开 SOHO 更新数据重绘，用于补足 PubMed 简版摘要未展示的细项。

文献 3 / 近 7 天窗口命中 / 双抗安全性

复发/难治 B 细胞 NHL 双抗 相关心血管不良事件

Cardiovascular adverse events associated with bispecific antibodies in relapsed or refractory B-cell non-Hodgkin lymphomas

疾病方向: B-cell NHL, 直接关联 DLBCL 双抗场景

类别: 双抗 / 安全性 / 真实世界 临床相关性: 高

文献类型
药物警戒 / FAERS 分析

期刊
J Hematol Oncol

第一作者
Malak Munir

PMID
42192442

PubMed 链接 | 2026-05-26

结论

双抗相关不良事件不能只盯 CRS/ICANS；心血管不良事件在真实世界报告中占比不低，而且死亡信号值得前移监测。

主要内容

- 基于 2022 年 12 月到 2025 年 9 月 FAERS，分析 mosunetuzumab、glofitamab、epcoritamab 的心血管不良事件。
- 在 246,490 份 AE 报告里，1,931 份与双抗有关；其中 336 份报告出现心血管事件。
- 常见事件是休克、出血、低血压；部分心律失常并不总与 CRS 同步出现。

关键信息

- CVAE 占双抗相关 AE 报告的 17.4%，其中 39.3% 为致死报告。
- 作为药物类别，双抗相对所有其他药物的低血压报告信号 aROR 为 2.15；致死性 CVAE aROR 为 2.04。
- Epcoritamab 的低血压信号更强；mosunetuzumab 更偏向房颤/室上速等节律异常信号。

启示

已验证证据：该药物警戒分析提示双抗存在可见的心血管毒性信号，且发生时间通常早于非 CVAE。

论文作者观点：需要持续监测、风险分层和更有针对性的心血管评估。

我的推断：如果后续 DLBCL 双抗进一步门诊化，基线心血管风险、首剂后低血压管理和心律监测会变成方案设计变量，而不是单纯 AE 备注。

结构化摘要

- 背景：已获批双抗正从试验环境扩展到更广泛的 R/R B-cell NHL 实践，心血管毒性识别不足。
- 方法：作者回顾 FAERS 中 2022-12 至 2025-09 的自发上报数据，比较双抗相关 CVAE 与全库其他药物报告的相对信号。
- 结果：336 例 CVAE 中，低血压、出血、休克最常见；低血压和致死 CVAE 的类效应信号最突出。
- 局限：自发上报数据库无法给出真实发生率，且易受漏报、选择性上报和共病混杂影响。

研究框架 (PECO)

- P 人群** FAERS 中 R/R B-cell NHL 双抗相关 AE 报告；直接关联 DLBCL 双抗使用场景。
- E 暴露** Mosunetuzumab、glofitamab、epcoritamab 等 CD20/CD3 双抗。
- C 参照** FAERS 全库其他药物报告，以及双抗相关非 CVAE 报告。
- O 结局** CVAE、低血压、休克、出血、心律失常和致死性 CVAE。

图表基于 PubMed 摘要中的 FAERS 数字重绘。

双抗相关 AE 中的心血管负担

CVAE / 双抗相关 AE		17.4%
致死 / CVAE		39.3%
CRS 并发 / 双抗 AE		33.4%

关键信号强度 (aROR)

低血压 (双抗整体)		2.15
致死 CVAE (双抗整体)		2.04
低血压 (epcoritamab)		2.37
房颤/房扑 (mosunetuzumab)		3.04

文献 4 / 近期高相关参考 / DLBCL CNS 预防

DLBCL CNS 预防的疗效与毒性 (CLSG-CNS-01)

The Efficacy and Toxicity of CNS Prophylaxis in Diffuse Large B-Cell Lymphoma (CLSG-CNS-01)

疾病方向: 系统性 DLBCL / CNS 复发预防 类别: 随机 III 期 / CNS 预防

临床相关性: 高

文献类型
随机、多中心、前瞻性 III 期

期刊
Hematol Oncol

第一作者
H Mocikova

PMID
42062177

[PubMed 链接](#) | 2026-05

结论

这项随机试验没有证明静脉 HD-MTX 预防优于鞘内 MTX；相反，它更清楚地展示了“毒性代价可能比理论获益更确定”。

主要内容

- 中高危 CNS-IPi 患者随机接受 2 次静脉 HD-MTX 或 6 次鞘内 MTX；低危患者不做预防。
- 总计入组 100 例：A 组 30，B 组 31，C 组 39；中位随访 54.9 个月。
- 5 年 CNS 复发率 A 组 0%，B 组 8.7%，但因样本量太小，主要终点并不能下定论。

关键信息

- 静脉 HD-MTX 组 $G \geq 3$ 中性粒细胞减少和感染显著更多。
- 5 年 OS：静脉组 47.2%，鞘内组 72.4%；文中认为更高感染率是关键原因之一。
- 作者明确承认：试验规模不足，真正结论仍需更大国际随机研究。

启示

已验证证据：这项试验没有给出“静脉预防更优”的坚实证据，但给出了更重的毒性信号。

论文作者观点：需要更大规模国际随机试验来回答 CNS 预防收益问题。

我的推断：DLBCL 的 CNS 预防未来更可能转向“精准识别真正高风险者”，而不是广泛给更重的甲氨蝶呤暴露。

结构化摘要

- 背景: DLBCL 的 CNS 预防长期存在“静脉高剂量 vs 鞘内”争议, 但缺少前瞻随机证据。
- 方法: 中高危 CNS-IPI 随机分配到 2 次 3 g/m² 静脉 MTX 或 6 次 12 mg 鞘内 MTX。
- 结果: 5 年 CNS 复发 A 组 0%, B 组 8.7%, p=0.72; PFS 无显著差异。
- 毒性: 静脉组重度中性粒细胞减少和感染更多, 并伴随较差 5 年 OS。

研究框架 (PICO)

- P 人群** 中高危 CNS-IPI 的系统性 DLBCL 患者; 另有低危不预防观察组。
- I 干预** 2 次 3 g/m² 静脉高剂量 methotrexate CNS 预防。
- C 对照** 6 次 12 mg 鞘内 methotrexate; 低危组不接受 CNS 预防。
- O 结局** 5 年 CNS 复发、PFS、OS、G_{≥3} 中性粒细胞减少和感染。

图表基于 PMC/摘要公开数字重绘; PubMed 正式链接见上一页。

5 年结局对比



研究设计与毒性提示



- 主要终点因样本量不足而不确定, 不能把“0% vs 8.7%”过度解读为方案胜负。
- 静脉 HD-MTX 组重度中性粒细胞减少 p=0.0003、感染 p=0.0063, 更像这篇研究最稳定的信号。
- 对真实世界方案设计而言, 毒性与系统治疗延迟本身就是重要结局。

文献 5 / 近期高相关参考 / PCNSL BTKi 前移

Ibrutinib 联合 R-MVP 治疗新诊断 PCNSL

Ibrutinib in combination with rituximab, methotrexate, vincristine, and procarbazine for newly diagnosed primary CNS lymphoma

疾病方向: PCNSL 类别: BTKi / 前移 / 诱导治疗 临床相关性: 高

文献类型 单中心 II 期研究	期刊 Neuro Oncol
第一作者 Lauren R Schaff	PMID 41557853

PubMed 链接 | 2026-05-01

结论

BTKi 在 PCNSL 里的价值已经不只是复发后补救；这篇研究把 ibrutinib 更明确地前移进新诊断 PCNSL 的一线组合诱导。

主要内容

- 单中心 II 期试验，在 R-MVP 基础上加入 ibrutinib，目标是提高新诊断 PCNSL 的完全缓解率。
- 共入组 30 例，中位年龄 69 岁；29 例完成 R-MVP/i。
- CR/CRu 达 29/30，提示 BTK 通路抑制前移有较强诱导活性。

关键信息

- CR/CRu 率 97%，2 年 PFS 84.2%。
- 文摘显示未观察到 5 级毒性；整体耐受性可接受。
- 这类结果更像“前移可行性 + 深度缓解”信号，而不是直接替代标准答案。

启示

已验证证据：在这项单中心研究中，R-MVP/i 诱导取得了很高的 CR/CRu 和不错的 2 年 PFS。

论文作者观点：加入 ibrutinib 可能提高新诊断 PCNSL 的完全缓解深度。

我的推断：后续你监测 CNSL 时，BTKi 不能只看复发/难治，还要看它在“前移诱导、巩固、维持”上的位置变化。

结构化摘要

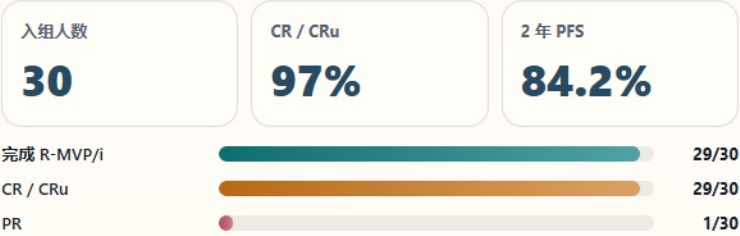
- 背景: HD-MTX 仍是一线主干, 但新诊断 PCNSL 的完全缓解率和持久缓解仍有提升空间。
- 方法: 在 rituximab、MTX、procarbazine、vincristine 组合中加入 ibrutinib, 观察 CR 提升。
- 结果: 30 例中 29 例达 CR/CRu, 1 例 PR; 中位随访 25.1 个月时, PFS 和 OS 中位数均未达到。
- 安全性: 文摘中未见 5 级毒性; 更适合解读为“有希望的前移组合”, 而非终局定论。

研究框架 (PICO)

- P 人群** 新诊断 primary CNS lymphoma 患者。
- I 干预** Ibrutinib 联合 rituximab、MTX、vincristine、procarbazine 诱导。
- C 对照** 历史 R-MVP / HD-MTX 主干背景; 本研究为单臂 II 期, 无随机对照。
- O 结局** CR/CRu、PFS、OS、严重毒性和 5 级毒性。

图表基于 PubMed 摘要数字重绘。

R-MVP/i 关键结果



文献 6 / 近期高相关参考 / ID-PCNSL 亚群

免疫缺陷相关 PCNSL：国际协作组研究

Immunodeficiency-associated primary CNS lymphomas: An International Primary CNS Lymphoma Collaborative Group Study

疾病方向: ID-PCNSL 类别: 真实世界 / 亚群 / 预后 临床相关性: 中高

文献类型
国际多中心回顾性研究

期刊
Blood

第一作者
Leon D Kaulen

PMID
41843467

PubMed 链接 | 2026-03-17

结论

免疫缺陷相关 PCNSL 不是普通 PCNSL 的简单复制版；免疫重建 + 利妥昔单抗-甲氨蝶呤方案是这个亚群最值得持续盯住的主线。

主要内容

- 23 个中心、7 个国家，共 308 例 ID-PCNSL，整合临床、影像和病理数据。
- 基础免疫缺陷来源包括移植后免疫抑制、自身免疫病免疫抑制和 HIV。
- 所有肿瘤均为 DLBCL，EBV 阳性比例高，提示生物学亚型并不等同于普通免疫健全 PCNSL。

关键信息

- 免疫重建联合 RM 方案获得最高应答率和更长 PFS。
- 中位 OS 54 个月；年龄、KPS<70、EBV 阳性均是 OS 不良因素。
- EBV 阳性 HR 3.26，提示不是仅仅“伴随特征”，而可能影响预后层次。

启示

已验证证据：ID-PCNSL 是一个临床病理特征明确不同的 PCNSL 亚群，RM + 免疫重建相关结局更优。

论文作者观点：需要专门的预后分层和亚群管理，而非完全套用传统 PCNSL 框架。

我的推断：今后看 CNSL 文献时，是否存在免疫缺陷背景、EBV 状态和免疫重建路径，应该进入固定字段，而不是写在备注里。

结构化摘要

- 背景: ID-PCNSL 缺少大样本研究和可靠预后模型。
- 方法: 国际多中心回顾队列, 分析 308 例的临床、病理、影像和治疗结局。
- 结果: 移植相关免疫抑制 41.2%, 自身免疫相关 36.7%, HIV 21.7%; EBV 阳性 79.2%。
- 预后: 年龄、低 KPS、EBV 阳性与更差 OS 独立相关。

研究框架 (PECO)

- P 人群** 免疫缺陷相关 PCNSL, 来自 23 个中心、7 个国家的回顾队列。
- E 暴露** 移植后免疫抑制、自身免疫病免疫抑制、HIV、EBV 阳性等背景。
- C 参照** 不同免疫缺陷背景、免疫重建路径和预后因素分层。
- O 结局** 应答率、PFS、OS, 以及年龄、KPS、EBV 状态的 HR。

图表基于 PubMed 摘要数字重绘。

免疫缺陷背景构成

- | | | |
|-----------|------------------------|-------|
| 移植后免疫抑制 | <div><div></div></div> | 41.2% |
| 自身免疫病免疫抑制 | <div><div></div></div> | 36.7% |
| HIV | <div><div></div></div> | 21.7% |
| EBV 阳性 | <div><div></div></div> | 79.2% |

预后因素与总体生存

- | | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| 样本量 | 中位 OS | 全为 DLBCL |
| 308 | 54 月 | 100% |
| 年龄 HR (每增加 1 岁) | <div><div></div></div> | 1.05 |
| KPS <70 HR | <div><div></div></div> | 3.10 |
| EBV 阳性 HR | <div><div></div></div> | 3.26 |

今日综合判断

DLBCL

本日最清晰的 DLBCL 主线不是新增某个颠覆性疗效，而是双抗在 **排序、门诊化和安全边界** 上继续细化。CAR-T 后双抗仍然可用，但复发时间决定价值高低；双抗门诊化正在把“实施路径”变成核心研究问题。

CNSL / PCNSL

PCNSL 这边最值得继续盯的是 **BTKi 前移**，以及不同免疫背景下的异质性。新诊断 PCNSL 中 ibrutinib 前移信号强；ID-PCNSL 说明免疫缺陷背景不能被当作普通 PCNSL 的脚注。

机制与转化

今天虽然没有特别强的新机制文献进入最终列表，但从 CAR-T 后双抗应答差异、EBV 阳性预后分层，以及双抗心血管安全信号看，后续最值得监测的转化问题仍是 **耐药生物学、宿主状态和非肿瘤毒性**。

治疗排序 / 方案设计启示

后续固定监测字段建议继续保留：**治疗类别、治疗线数、是否 CAR-T 后、复发时间、给药场景（住院/门诊）、CNS 穿透或 CNS 预防角色、关键毒性**。这比单独记 ORR 更接近真实决策。

今天的交付策略

- 近 7 天窗口高相关命中有限，所以保留 1 篇窗口内新文献，并补入 5 篇 2026 年近期高相关参考，维持连续性。
- 每篇文献可采用 1-3 页结构：第 1 页快速浏览，第 2 页结构化摘要 + PICO/PECO + 图表，review/meta 类可增加第 3 页放主要 figure 与流程图；PPT 下载采用稳定截图版，避免格式错位。
- 固定输出路径不变，便于继续使用同一个 file:/// 收藏链接。

既往每日回看

- [2026-06-02: DLBCL/CNSL 新治疗文献 slides](#)，含当天 PDF 和稳定 PPT 下载。
- [2026-06-01: DLBCL/CNSL 新治疗文献 slides](#)，作为上一版基线归档。

固定入口始终指向最新日报；归档链接用于回看每天版本，后续每日自动追加。